ESPECIFICAÇÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE & ARQUITETURA DE DADOS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO: PADRÃO CANÔNICO DO CADASTRO MESTRE DE PRODUTOS

Contrato Canônico Imutável de 28 Campos, Arquitetura Hexagonal de Ingestão de Portais Oficiais (AGROFIT, SIPEAGRO e DOU) e Motor Fiscal Químico-Aduaneiro

Este documento estabelece as diretrizes normativas e técnicas de desenvolvimento para que o cadastro mestre de insumos agrícolas opere com **estrita fidelidade aos 28 campos** da base nacional consolidada (`base_oficial_consolidada_produtos_agro.xlsx`). Define as camadas de normalização de dados, os contratos Pydantic v2 / SQLAlchemy, as regras de negócio para aplicação da Nota de Subposições 2 do Capítulo 38 da TIPI, as quatro faixas de embalagem aduaneira e a governança da transição tributária (Lei nº 10.925/2004, Lei Complementar nº 224/2025 e Lei Complementar nº 214/2025).

Artefato Referência	`base_oficial_consolidada_produtos_agro.xlsx` (Aba 2: Base Única Consolidada)
Formato Canônico	28 Colunas Padronizadas (Schema Canônico Unificado de Produtos)
Portais Oficiais Cobertos	AGROFIT/MAPA (Formulados e Técnicos), SIPEAGRO/MAPA (Fertilizantes e Corretivos), Imprensa Nacional (DOU Atos) e Bulas Oficiais
Padrão Arquitetural	Ports & Adapters (Hexagonal Architecture) com Normalização Determinística
Stack Tecnológica	Python 3.11+, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0, FastAPI, PostgreSQL / SQLite
Versão da Especificação	2.4.0 — Homologada para Sistemas ERP (SAP, TOTVS/Protheus, Senior e Linx)

1. Visão Geral e Princípios Arquiteturais

1.1. O Desafio da Heterogeneidade Cadastral no Agronegócio

As revendas, distribuidoras e indústrias agropecuárias enfrentam um desafio estrutural: os dados oficiais de registro são publicados por órgãos governamentais em formatos, layouts e granularidades completamente díspares. Enquanto o **AGROFIT** publica arquivos CSV com granularidade em nível de ingrediente ativo e culturas indicadas, o **SIPEAGRO** organiza fertilizantes por estabelecimentos e garantias analíticas, e o **Diário Oficial da União (DOU)** publica atos normativos de deferimento de registro e produtos técnicos de forma textual semiestruturada.

Cadastrar produtos manualmente no ERP com base direta nesses portais gera divergências graves: perda do número de registro oficial do MAPA, truncamento de zeros à esquerda, omissão da marca comercial padronizada e, criticamente, erro de NCM e tributação de PIS/COFINS por desconhecimento das regras de embalagem da TIPI e das alíquotas pós-abril de 2026 trazidas pela Lei Complementar nº 224/2025.

1.2. O Padrão Canônico de Dados (Canonical Data Model - CDM)

Para erradicar a inconsistência sistêmica, este guia estipula a criação do **Cadastro Mestre Canônico de Produtos** como fonte única e imutável de verdade. Toda e qualquer integração com portais externos (scraping, download de CSVs de dados abertos, consumo de APIs públicas ou pré-cadastro manual por operadores) deve obrigatoriamente submeter os dados brutos a uma camada de transformação e normalização que produza exatamente o contrato de **28 campos canônicos** constante na planilha `base_oficial_consolidada_produtos_agro.xlsx`.

> **Regra Arquitetural Inflexível nº 1 (Contrato de 28 Campos):** Nenhum produto novo poderá ser persistido no banco de dados operacional ou disponibilizado para faturamento sem que todos os 28 campos do esquema canônico estejam preenchidos, validados e classificados pelo motor fiscal. Caso algum portal oficial forneça apenas dados parciais (ex.: apenas registro e ingrediente ativo), os componentes da aplicação devem deduzir deterministicamente a marca padronizada, as 4 faixas de NCM, o titular e o enquadramento tributário com base na Matriz de Princípios Ativos antes de concluir a gravação.

1.3. Arquitetura em Camadas (Ports and Adapters)

O sistema deve ser estruturado segundo a Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters), isolando a lógica de negócio e as regras fiscais das peculiaridades técnicas de cada portal de origem:

- **Camada de Ingestão (Inbound Adapters):** Conectores dedicados para cada fonte externa (CSV AGROFIT, CSV SIPEAGRO, Parser DOU e API de Pré-Cadastro), responsáveis exclusivamente pelo download, parsing e captura dos campos brutos.
- **Motor de Normalização e Enriquecimento (Core Domain Engine):** Higienizador de strings comerciais, resolvedor químico na Matriz de 300 Princípios Ativos, classificador aduaneiro das 4 faixas da TIPI e calculador tributário temporal de PIS/COFINS e IBS/CBS.
- **Entidade Canônica Mestre (Domain Entity):** Modelo de dados tipado (`ProdutoMaster`) com 28 atributos rigorosamente validados por esquemas Pydantic v2.
- **Camada de Persistência e Saída (Outbound Adapters / Ports):** Repositórios relacionais (PostgreSQL/SQLite), exportadores de carga para ERP (CSV/Excel) e endpoints RESTful/GraphQL para consumo por sistemas de validação.

---

2. Dicionário Canônico: Especificação dos 28 Campos Oficiais

A tabela a seguir define a especificação técnica detalhada de cada um dos 28 campos da base consolidada. Todo software, microserviço ou script de integração deve obedecer à nomenclatura técnica (snake_case), aos tipos de dados e às regras de negócio associadas:

#	CAMPO NA PLANILHA	IDENTIFICADOR SNAKE_CASE	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO / ENUM / FORMATO	EXEMPLO REAL NA BASE
1	**ID**	`id`	Integer	Primary Key, Sequencial > 0, Not Null	`1`, `458`, `1013`
2	**Nome Comercial Completo**	`nome_completo`	String(255)	Descrição completa com embalagem comercial	`2-4 D AGCN 1X20L (IMP) TC`
3	**Marca Comercial Padronizada**	`marca_padronizada`	String(150)	Nome da marca sem sufixos de volume/lote	`2-4 D AGCN`, `ROUNDUP ORIGINAL DI`
4	**Tipo de Produto**	`tipo_produto`	Enum	Formulado, Técnico, Pré-Mistura, Fertilizante, etc.	`Produto Formulado Comercial`
5	**Embalagem Referência**	`embalagem`	String(100)	Tipo e volume unitário padronizado	`1X20L (20 L)`, `BOMBONA 5L`
6	**Unid.**	`unidade`	Enum	Unidade física de estoque: L, KG, SC, UN, DOSES	`L`, `KG`, `SC`
7	**Princípio Ativo / Garantias**	`principio_ativo`	String(255)	Nome químico ou composição analítica oficial	`2,4-D (SAL DIMETILAMINA) 806 G/L SL`
8	**Macro-Grupo Agronômico**	`macro_grupo`	Enum	Defensivos, Fertilizantes, Inoculantes, etc.	`Defensivos`, `Fertilizantes`
9	**Sub-Grupo Agronômico**	`sub_grupo`	String(100)	Herbicida, Fungicida, Foliar, etc.	`Herbicida`, `Inseticida / Acaricida`
10	**Nota Subpos. 2?**	`nota_subpos_2`	Enum	Taxativo: `SIM` ou `NÃO` (SC COSIT 98.042/22)	`SIM` (Bifentrina) / `NÃO` (Glifosato)
11	**NCM Padrão (8 Dígitos)**	`ncm_padrao`	String(10)	Máscara `0000.00.00`, NCM base do insumo	`3808.93.22`, `3105.90.90`
12	**NCM Faixa 1 (≤ 300g/mL)**	`ncm_faixa1_ate_300g`	String(10)	NCM se embalagem ≤ 300g ou 300mL	`3808.61.00` (se Nota 2) ou padrão
13	**NCM Faixa 2 (300g a 7,5kg/L)**	`ncm_faixa2_300g_a_7_5kg`	String(10)	NCM se embalagem > 300g a 7,5kg/L	`3808.62.90` (se Nota 2) ou padrão

#	CAMPO NA PLANILHA	IDENTIFICADOR SNAKE_CASE	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO / ENUM / FORMATO	EXEMPLO REAL NA BASE
14	**NCM Faixa 3 (7,5kg a 10kg/L)**	`ncm_faixa3_7_5kg_a_10kg`	String(10)	NCM se embalagem > 7,5kg a 10kg/L	`3808.69.90` (se Nota 2) ou `3105.10.00`
15	**NCM Faixa 4 (> 10kg/L)**	`ncm_faixa4_acima_10kg`	String(10)	NCM se embalagem > 10kg/L ou granel	`3808.69.90` , `3808.93.24` , `2520.10.19`
16	**Regra de Embalagem TIPI**	`regra_tipi`	Text	Fundamentação legal aduaneira explícita	`Nota Subposições 2 Cap. 38 (SC COSIT 98.042/22)`
17	**Nº Registro MAPA Oficial**	`registro_mapa`	String(50)	Formatado: `Nº XXXX` , código `TC` ou `ISENTO`	`Nº 0315` , `TC08623` , `SP-00123-10001.1`
18	**Sistema / Norma MAPA**	`sistema_norma_mapa`	String(150)	AGROFIT (Lei 14.785), SIPEAGRO (IN 39 ou 35), RNC	`AGROFIT/MAPA — Produto Formulado (Lei nº 14.785/2023)`
19	**Titular / Fabricante**	`titular_fabricante`	String(200)	Razão social do detentor do registro	`Iharabras S.A. Indústrias Químicas`
20	**Origem na Base Oficial**	`origem_base`	String(80)	Origem de extração no portal ou ato oficial	`BASE_LOCAL_MAPA` , `WEB_DOU_ATO_32_2024`
21	**Status PIS/COFINS**	`status_pis_cofins`	String(150)	Beneficiado, Condicional ou Tributado	`Beneficiado (Lei 10.925/04): 0% até Mar/26 | 0,925% Real pós-Abr/26`
22	**Alíquota Até 31/03/2026**	`aliquota_ate_mar2026`	String(50)	0,00% (Lei 10.925) ou 9,25% Real / 3,65% Pres.	`0,00% (Lei nº 10.925/2004)`
23	**Alíquota Pós-Abr/26 (Real)**	`aliquota_pos_abr2026_real`	String(50)	0,925% (LC 224/25) ou 9,250% Integral	`0,925% (LC nº 224/2025)`
24	**Alíquota Pós-Abr/26 (Pres.)**	`aliquota_pos_abr2026_presumido`	String(50)	0,365% (LC 224/25) ou 3,650% Integral	`0,365% (LC nº 224/2025)`
25	**CST Saída**	`cst_saida`	String(30)	Código CST PIS/COFINS na saída (venda)	`CST 06` (com ajuste M220/M620 pós-Abr/26)
26	**CST Entrada Revenda**	`cst_entrada`	String(30)	Código CST PIS/COFINS na entrada de revenda	`CST 73` (Alíquota Zero) ou `CST 50` (Crédito)

#	CAMPO NA PLANILHA	IDENTIFICADOR SNAKE_CASE	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO / ENUM / FORMATO	EXEMPLO REAL NA BASE
27	**Reforma IBS/CBS 2027**	`ibs_cbs_2027`	String(150)	Enquadramento na LC nº 214/2025	`Redução de 60% + Diferimento (Art. 138 e Anexo IX LC 214/2025)`
28	**Fonte Oficial de Consulta**	`url_oficial`	String(255)	URL pública auditada (DOU, MAPA, Bula)	`https://revistacultivar.com.br/...`

3. Arquitetura de Ingestão e Conectores de Portais

3.1. O Padrão Inbound Adapter

Para cada portal do MAPA ou fonte governamental, deve existir um conector dedicado que implementa uma interface comum (`MAPAConnectorInterface`). O conector tem a responsabilidade exclusiva de conectar, baixar o payload bruto, tratar encodings (como ISO-8859-1 e UTF-8 com BOM) e mapear os nomes das colunas de origem para uma estrutura intermediária de dados antes da normalização:

```
# Interface do Conector de Ingestao
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List, Dict, Any

class BasePortalAdapter(ABC):
    @abstractmethod
    def fetch_raw_records(self) -> List[Dict[str, Any]]:
        # Realiza requisicao HTTP ou leitura local e devolve dicionarios brutos.
        pass

    @abstractmethod
    def extract_source_metadata(self) -> str:
        # Devolve a constante de identificacao da origem (ex.: WEB_DOU_ATO_32_2024).
        pass
```

3.2. Tratamento das Particularidades de Cada Portal

- **AGROFIT Formulados (CSV Aberto):** O conector deve mapear colunas como `NR_REGISTRO` para o campo de registro, tratando registros numéricos que perderam o zero à esquerda no Excel e formatando com o prefixo `Nº` (ex.: `315` → `Nº 0315`). A coluna de marcas comerciais frequentemente contém clones separados por ponto-e-vírgula ou barra (`SAMURAI / BUSHI`); o adapter deve desmembrar esses clones em produtos individuais mantendo o mesmo registro mãe.
- **AGROFIT Produtos Técnicos (CSV Aberto):** Insumos com `TIPO_REGISTRO = 'TECNICO'` ou códigos iniciados por `TC` devem ser tipados como `Produto Técnico Industrial` , e sua NCM padrão deve ser direcionada para as preparações intermediárias (`3808.9x.19` ou `3808.9x.20`) e Cap. 29, com PIS/COFINS condicional à destinação agrícola (Decreto nº 5.630/2005).
- **SIPEAGRO (Fertilizantes e Corretivos):** O identificador de registro do estabelecimento e produto segue a estrutura estadual (ex.: `SP-00123-10001.1` ou `ISENTO CONFORME IN 39/2018`). O conector deve avaliar o teor orgânico para decidir entre a NCM `3101.00.00` (Organomineral) e `3105.90.90` (Mineral Composto NPK).
- **Diário Oficial da União (Atos de Deferimento):** Os atos da Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins (CGAA) no DOU trazem os itens no padrão `1-a. Titular... b. Marca... c. Registro nº...` . O parser via regex deve capturar não apenas o produto formulado deferido, mas também todos os **fabricantes de produto técnico** citados na alínea `d` , gerando o vínculo regulatório canônico.

4. O Motor Químico-Aduaneiro e Tributário Determinístico

4.1. Algoritmo de Higienização de Marcas Comerciais

Para preencher o campo `marca_padronizada` de forma limpa a partir do `nome_completo`, o sistema deve executar uma limpeza via expressões regulares, expurgando expressões de volume e embalagem que costumam poluir notas fiscais e relatórios gerenciais:

```
import re

def sanitize_brand_name(nome_completo: str) -> str:
    # Remove sufixos de embalagem como 1X20L, 4X5L, 20L, 50 KG, (IMP) TC.
    # Exemplo: 'MIRANT 1X20L (IMP)' -> 'MIRANT'
    texto = str(nome_completo or "").strip()
    padrao_emb = r"\s+(?:\d+X\d+\s*[A-Z]+|\d+\s*(?:L|LT|LITROS|KG|G|SC|SACO)\b|\(IMP\)|\bTC\b).*"
    limpo = re.sub(padrao_emb, "", texto, flags=re.IGNORECASE).strip()
    return limpo if limpo else texto
```

4.2. Algoritmo Taxativo da Nota de Subposições 2 do Capítulo 38 da TIPI

A Solução de Consulta COSIT nº 98.042/2022 estipula que produtos que contenham qualquer uma das moléculas do rol taxativo da Nota de Subposições 2 do Capítulo 38 da TIPI **não podem** ser classificados nos subitens genéricos (como `3808.91.99`). O motor de classificação deve inspecionar o princípio ativo contra uma tupla imutável:

```
MOLECULAS_NOTA_SUBPOS_2 = frozenset([
    "BIFENTRINA", "LAMBDA-CIALOTRINA", "LAMBDA CIALOTRINA", "CLORFENAPIR",
    "CHLORFENAPYR", "MALATIONA", "MALATHION", "FENITROTIONA",
    "BETA-CIFLUTRINA", "CIFLUTRINA", "ALFA-CIPERMETRINA", "DELTAMETRINA",
    "PERMETRINA", "PROPOXUR", "BENDIOCARBE"
])

def check_nota_subpos_2(principio_ativo: str) -> bool:
    pa_upper = str(principio_ativo or "").upper()
    return any(mol in pa_upper for mol in MOLECULAS_NOTA_SUBPOS_2)
```

4.3. Matriz de Decisão das Quatro Faixas de Embalagem (NCM)

O motor fiscal deve popular obrigatoriamente as quatro colunas de NCM (campos 12 a 15) para cada produto, de acordo com o seguinte grafo de decisão:

- **Se o produto pertence à Nota 2:**
  - `ncm_faixa1_ate_300g` (≤ 300g/mL): `3808.61.00`
  - `ncm_faixa2_300g_a_7_5kg` (> 300g a 7,5kg/L): `3808.62.90`
  - `ncm_faixa3_7_5kg_a_10kg` (> 7,5kg a 10kg/L): `3808.69.90`
  - `ncm_faixa4_acima_10kg` (> 10kg/L ou Granel): `3808.69.90`
- **Se for Fertilizante do Capítulo 31:**
  - Faixas 1, 2 e 3 (≤ 10 kg de peso bruto): `3105.10.00`
  - Faixa 4 (> 10 kg de peso bruto): NCM específica da composição (ex.: `3105.90.90` ou `3101.00.00`).
- **Se for Defensivo Químico comum (fora da Nota 2):**
  - Todas as faixas recebem o subitem agrícola específico (.2x ou .9x, como `3808.93.24` para Glifosato ou `3808.93.22` para 2,4-D), ficando expressamente vedada a subposição domissanitária (.1x).

4.4. Motor Tributário Temporal: PIS/COFINS e Transição IBS/CBS

O enquadramento tributário deve calcular automaticamente as alíquotas pré e pós-abril de 2026 e a situação na Reforma Tributária:

CATEGORIA DO PRODUTO	REGIME TRIBUTÁRIO	ALÍQUOTA ATÉ 31/03/2026	ALÍQUOTA PÓS-01/04/2026 (REAL)	ALÍQUOTA PÓS-01/04/2026 (PRES.)	CST SAÍDA / ENTRADA	IBS / CBS 2027 (LC 214/25)
Defensivos / Fertilizantes / Inoculantes Fix. N	Beneficiado (Lei 10.925/04 Art. 1º)	0,00% (Alíquota Zero)	0,925% (LC nº 224/2025)	0,365% (LC nº 224/2025)	Saída: CST 06 Entrada: CST 73	Redução de 60% + Diferimento (Art. 138 e Anexo IX)
Produtos Técnicos / Corretivos de Solo	Benefício Condicional (Dec. 5.630/05)	0,00% (se uso agro/ind.)	0,925% (se uso agro/ind.)	0,365% (se uso agro/ind.)	Saída: CST 06 Entrada: CST 73	Redução de 60% + Diferimento (Condicional)
Adjuvantes / Inoculantes Não Fixadores (P)	Tributado Integralmente (SC COSIT 4/24 e 261/23)	9,25% Real / 3,65% Pres.	9,250% (Alíquota Integral)	3,650% (Alíquota Integral)	Saída: CST 01 Entrada: CST 50	Alíquota Padrão Integral (sem benefício fiscal)

5. Implementação de Referência: Schemas Pydantic v2 e DDL SQL

5.1. Contrato Canônico em Pydantic v2

O modelo Python a seguir representa o contrato estrito que valida os 28 campos. Ele deve ser utilizado tanto na validação de entrada de APIs quanto na serialização dos conectores:

```
from enum import Enum
from typing import Optional
from pydantic import BaseModel, Field, field_validator

class TipoProdutoEnum(str, Enum):
    FORMULADO = "Produto Formulado Comercial"
    TECNICO = "Produto Técnico Industrial"
    PRE_MISTURA = "Pré-Mistura Industrial"
    FERTILIZANTE = "Fertilizante Mineral / Organomineral"
    INOCULANTE = "Inoculante / Biológico"
    CORRETIVO = "Corretivo / Condicionador de Solo"
    SEMENTE = "Semente Certificada"
    ADJUVANTE = "Adjuvante / Espalhante Adesivo"
    OUTROS = "Outros Insumos Químicos e Reagentes"

class UnidadeFisicaEnum(str, Enum):
    L = "L"
    KG = "KG"
    SC = "SC"
    UN = "UN"
    DOSES = "DOSES"

class ProdutoMasterSchema(BaseModel):
    id: int = Field(..., description="ID sequencial único", ge=1)
    nome_completo: str = Field(..., min_length=3, max_length=255)
    marca_padronizada: str = Field(..., min_length=2, max_length=150)
    tipo_produto: TipoProdutoEnum
    embalagem: str = Field(..., max_length=100)
    unidade: UnidadeFisicaEnum
    principio_ativo: str = Field(..., max_length=255)
```

```
    macro_grupo: str = Field(..., max_length=100)
    sub_grupo: str = Field(..., max_length=100)
    nota_subpos_2: str = Field(..., pattern="^(SIM|NÃO)$")
    ncm_padrao: str = Field(..., pattern=r"^\d{4}\.\d{2}\.\d{2}$")
    ncm_faixa1_ate_300g: str = Field(..., pattern=r"^\d{4}\.\d{2}\.\d{2}$")
    ncm_faixa2_300g_a_7_5kg: str = Field(..., pattern=r"^\d{4}\.\d{2}\.\d{2}$")
    ncm_faixa3_7_5kg_a_10kg: str = Field(..., pattern=r"^\d{4}\.\d{2}\.\d{2}$")
    ncm_faixa4_acima_10kg: str = Field(..., pattern=r"^\d{4}\.\d{2}\.\d{2}$")
    regra_tipi: str = Field(..., min_length=5)
    registro_mapa: str = Field(..., max_length=50)
    sistema_norma_mapa: str = Field(..., max_length=150)
    titular_fabricante: str = Field(..., max_length=200)
    origem_base: str = Field(..., max_length=80)
    status_pis_cofins: str = Field(..., max_length=150)
    aliquota_ate_mar2026: str = Field(..., max_length=50)
    aliquota_pos_abr2026_real: str = Field(..., max_length=50)
    aliquota_pos_abr2026_presumido: str = Field(..., max_length=50)
    cst_saida: str = Field(..., max_length=30)
    cst_entrada: str = Field(..., max_length=30)
    ibs_cbs_2027: str = Field(..., max_length=150)
    url_oficial: str = Field(..., max_length=255)

    @field_validator("registro_mapa")
    def validar_registro_mapa(cls, v: str) -> str:
        s = v.strip()
        if not (s.startswith("Nº ") or s.startswith("TC") or "ISENTO" in s or "-" in s):
            raise ValueError(f"Registro MAPA deve iniciar com 'Nº ', código 'TC' ou 'ISENTO'. Recebido: {v}")
        return s
```

5.2. Esquema DDL para Banco de Dados Relacional (PostgreSQL / SQLite)

A tabela canônica no banco de dados operacional deve conter índices nas chaves de busca mais frequentes (registro MAPA, marca padronizada e NCM):

```
-- Criacao da Tabela Mestre Canonica de Produtos Agricolas (28 Colunas)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cadastro_mestre_produtos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_completo VARCHAR(255) NOT NULL,
    marca_padronizada VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo_produto VARCHAR(80) NOT NULL,
    embalagem VARCHAR(100) NOT NULL,
    unidade VARCHAR(10) NOT NULL,
    principio_ativo VARCHAR(255) NOT NULL,
    macro_grupo VARCHAR(100) NOT NULL,
    sub_grupo VARCHAR(100) NOT NULL,
    nota_subpos_2 VARCHAR(3) NOT NULL CHECK (nota_subpos_2 IN ('SIM', 'NÃO')),
    ncm_padrao VARCHAR(10) NOT NULL,
    ncm_faixa1_ate_300g VARCHAR(10) NOT NULL,
    ncm_faixa2_300g_a_7_5kg VARCHAR(10) NOT NULL,
    ncm_faixa3_7_5kg_a_10kg VARCHAR(10) NOT NULL,
    ncm_faixa4_acima_10kg VARCHAR(10) NOT NULL,
    regra_tipi TEXT NOT NULL,
    registro_mapa VARCHAR(50) NOT NULL,
    sistema_norma_mapa VARCHAR(150) NOT NULL,
    titular_fabricante VARCHAR(200) NOT NULL,
    origem_base VARCHAR(80) NOT NULL,
    status_pis_cofins VARCHAR(150) NOT NULL,
    aliquota_ate_mar2026 VARCHAR(50) NOT NULL,
    aliquota_pos_abr2026_real VARCHAR(50) NOT NULL,
    aliquota_pos_abr2026_presumido VARCHAR(50) NOT NULL,
    cst_saida VARCHAR(30) NOT NULL,
    cst_entrada VARCHAR(30) NOT NULL,
    ibs_cbs_2027 VARCHAR(150) NOT NULL,
    url_oficial VARCHAR(255) NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- Indices Mandatorios para Alta Performance
CREATE INDEX idx_cadmestre_regmapa ON cadastro_mestre_produtos(registro_mapa);
CREATE INDEX idx_cadmestre_marca_pad ON cadastro_mestre_produtos(marca_padronizada);
CREATE INDEX idx_cadmestre_ncm_padrao ON cadastro_mestre_produtos(ncm_padrao);
CREATE INDEX idx_cadmestre_macro ON cadastro_mestre_produtos(macro_grupo);
```

---

6. Especificação da API RESTful (FastAPI / OpenAPI 3.1)

6.1. Endpoint de Normalização de Novos Produtos

Sempre que um usuário cadastrar um produto novo na interface web ou quando um webhook de portal oficial disparar um novo ato, o payload deve ser submetido ao endpoint de normalização:

```
# Rota FastAPI de Normalizacao
from fastapi import APIRouter, HTTPException, status
from pydantic import BaseModel
from typing import Optional

router = APIRouter(prefix="/api/v1/produtos", tags=["Cadastro Mestre"])

class PreCadastroInputDTO(BaseModel):
    nome_comercial_bruto: str
    embalagem_bruta: str
    unidade_bruta: str
    principio_ativo_ou_garantia: str
    numero_registro_mapa: str
    titular_empresa: Optional[str] = None
    origem_integracao: str = "PORTAL_WEB_INTEGRATION"

@router.post(
    "/normalizar-para-mestre",
    response_model=ProdutoMasterSchema,
    status_code=status.HTTP_200_OK,
    summary="Transforma dados brutos no Contrato Mestre Canonico de 28 Campos"
)
async def normalizar_produto(payload: PreCadastroInputDTO):
    try:
        produto_normalizado = motor_classificador.executar_pipeline(payload)
        return produto_normalizado
    except Exception as exc:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_422_UNPROCESSABLE_ENTITY,
            detail=f"Falha na normalizacao fiscal do produto: {str(exc)}"
        )
```

6.2. Estrutura do Payload de Resposta (JSON Canônico)

O payload retornado pela API deve espelhar exatamente os 28 campos em JSON, garantindo que o front-end ou o sistema integrador do ERP receba as quatro faixas de NCM e as alíquotas já calculadas:

```
{
  "id": 1014,
  "nome_completo": "IMIDACLOPRID 700 WG AGROIMPORT 1X5KG",
  "marca_padronizada": "IMIDACLOPRID 700 WG AGROIMPORT",
  "tipo_produto": "Produto Formulado Comercial",
  "embalagem": "1X5KG (5 KG)",
  "unidade": "KG",
  "principio_ativo": "IMIDACLOPRIDO 700 G/KG WG",
  "macro_grupo": "Defensivos",
  "sub_grupo": "Inseticida",
```

```
  "nota_subpos_2": "NÃO",
  "ncm_padrao": "3808.91.99",
  "ncm_faixa1_ate_300g": "3808.91.99",
  "ncm_faixa2_300g_a_7_5kg": "3808.91.99",
  "ncm_faixa3_7_5kg_a_10kg": "3808.91.99",
  "ncm_faixa4_acima_10kg": "3808.91.99",
  "regra_tipi": "Posição 38.08 TIPI: Embalagem comercial agrícola usa subitens .2x ou .9x",
  "registro_mapa": "Nº 22426",
  "sistema_norma_mapa": "AGROFIT/MAPA — Produto Formulado (Lei nº 14.785/2023)",
  "titular_fabricante": "Agroimport do Brasil Ltda.",
  "origem_base": "PRE_CADASTRO_PORTAL",
  "status_pis_cofins": "Beneficiado (Lei 10.925/04): 0% até Mar/26 | 0,925% Real / 0,365% Pres. pós-Abr/26 (LC 22
4/25)",
  "aliquota_ate_mar2026": "0,00% (Lei nº 10.925/2004)",
  "aliquota_pos_abr2026_real": "0,925% (LC nº 224/2025)",
  "aliquota_pos_abr2026_presumido": "0,365% (LC nº 224/2025)",
  "cst_saida": "CST 06",
  "cst_entrada": "CST 73",
  "ibs_cbs_2027": "Redução de 60% + Diferimento (Art. 138 e Anexo IX LC 214/2025)",
  "url_oficial": "https://dados.agricultura.gov.br"
}
```


7. Governança, Testes de Conformidade e Integração ERP

7.1. Casos de Teste Mandatórios no Pipeline de CI/CD

O time de engenharia deve incluir testes automatizados (pytest) que comprovem a conformidade do motor contra os cenários limítrofes do agronegócio:

- **Teste 1 (Insumo da Nota 2 em Pequena Embalagem):** Produto com Bifentrina em frasco de 250 mL deve obrigatoriamente resultar em `nota_subpos_2 = 'SIM'` e `ncm_faixa1_ate_300g = '3808.61.00'`. Se retornar `3808.91.99`, o build deve quebrar.
- **Teste 2 (Fertilizante Composto em Pequeno Porte):** Fertilizante NPK em embalagem de 5 kg deve obrigatoriamente receber `ncm_faixa2_300g_a_7_5kg = '3105.10.00'` e `ncm_faixa4_acima_10kg = '3105.90.90'`.
- **Teste 3 (Adjuvante / Óleo Mineral):** Produto adjuvante deve obrigatoriamente receber `status_pis_cofins = 'Tributado Integralmente'`, `aliquota_pos_abr2026_real = '9,250% (Integral)'`, `cst_saida = 'CST 01'` e `cst_entrada = 'CST 50'`.
- **Teste 4 (Preservação de Zeros do Registro MAPA):** Registro número `315` deve ser sanitizado para `Nº 0315`, nunca permitindo que o número seja gravado como float ou inteiro puro sem a máscara de texto.

7.2. Procedimento de Carga e Sincronização nos ERPs

Para integrar os registros ao SAP, Protheus (TOTVS), Senior ou Linx:

1. **Mapeamento da Tabela SB1 (Protheus) ou MARA (SAP):** Vincular o campo `B1_COD` ao `id` ou código interno, `B1_DESC` ao `nome_completo`, e criar campos customizados de usuário (UDF) para `B1_XMAPA` (Registro MAPA) e `B1_XPA` (Princípio Ativo).
2. **Campos Fiscais de Exceção de NCM:** Configurar no motor de regras fiscais do ERP a tabela de exceção por embalagem. Caso a unidade de faturamento seja menor ou igual a 300g/mL, o sistema deve selecionar dinamicamente a NCM da Faixa 1 (coluna L).
3. **Gatilho de Atualização Pós-Abril de 2026:** Programar a virada das alíquotas de PIS/COFINS nos parâmetros tributários do ERP para 01/04/2026, alterando as alíquotas de 0% para 0,925% (Lucro Real) e 0,365% (Lucro Presumido), com ativação dos registros M220/M620 na EFD-Contribuições.